PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
Curso de Engenharia de Software
12563 – Projeto Integrador VI – Engenharia de Software

ASSISTENTE INTELIGENTE PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

(SmartDent AI)

Caio Peccinato
Guilherme Braz L.
João Pedro Z.
Vinicius Davi Zorzetto de Matos

Orientadora: Profa. Sílvia C. de Matos Soares

Campinas
2º Semestre de 2026

RESUMO

O projeto propõe o desenvolvimento de um assistente inteligente para pequenos negócios, aplicado e validado no segmento de clínicas odontológicas, com o objetivo de automatizar o atendimento ao paciente e apoiar a gestão diária da clínica por meio de Inteligência Artificial. A solução permite que a própria clínica cadastre informações sobre procedimentos, convênios, preços e políticas de atendimento, formando uma base de conhecimento personalizada que alimenta a IA. A partir dela, o sistema responde dúvidas de pacientes, sugere respostas para mensagens, resume atendimentos, identifica motivos recorrentes de reclamações e gera relatórios gerenciais. A metodologia adotada é o SCRUM, com desenvolvimento incremental em sprints. Como resultado esperado, pretende-se entregar uma plataforma web funcional, capaz de oferecer respostas personalizadas e confiáveis, baseadas exclusivamente nos dados fornecidos pela clínica.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Atendimento ao Cliente; Clínicas Odontológicas; LLM; Automação; Gestão.

1. INTRODUÇÃO

Contexto do problema: pequenas empresas e clínicas geralmente não possuem estrutura ou orçamento para manter equipes dedicadas de atendimento ao cliente, o que resulta em respostas lentas, informações inconsistentes e dificuldade em identificar problemas recorrentes no relacionamento com os pacientes.

Motivação: a crescente disponibilidade de modelos de IA generativa (LLMs) torna viável oferecer, a um custo acessível, soluções de automação antes restritas a grandes empresas, permitindo que pequenos negócios também se beneficiem de atendimento inteligente e gestão orientada por dados.

Justificativa da solução: diferentemente de chatbots genéricos, a solução proposta é treinada exclusivamente com as informações reais de cada negócio (procedimentos, preços, convênios, políticas), garantindo respostas precisas e evitando informações incorretas ou genéricas. Além disso, vai além do atendimento, oferecendo dashboards e relatórios que ajudam o responsável pela clínica a entender melhor seus pacientes.

Escopo do projeto — o software fará: cadastro de informações da clínica (base de conhecimento), atendimento automatizado via IA, sugestão de respostas para o funcionário, resumo de conversas, identificação de motivos de reclamações, geração de relatórios e dashboard de acompanhamento.

Escopo do projeto — o software não fará: processamento de pagamentos, integração direta com sistemas de emissão de nota fiscal, nem substituição total do atendimento humano em casos complexos (o sistema apoia, mas não substitui integralmente o funcionário).

Segmento de aplicação: para viabilizar o desenvolvimento e a validação dentro do prazo do projeto, a solução será aplicada e validada especificamente no segmento de clínicas odontológicas (cadastro de procedimentos, convênios, preços e políticas de atendimento), mantendo a arquitetura genérica o suficiente para ser adaptada a outros pequenos negócios futuramente.

Círculo Dourado

Por quê: clínicas odontológicas e pequenos negócios merecem acesso a ferramentas inteligentes de atendimento e gestão, sem precisar de grandes investimentos ou equipes especializadas.

Como: por meio de uma plataforma que aprende exclusivamente com os dados de cada clínica, unindo IA generativa, banco de dados e dashboards de análise.

O quê: uma plataforma web que automatiza o atendimento ao paciente e auxilia a gestão da clínica, respondendo dúvidas, sugerindo respostas e gerando relatórios.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma inteligente que automatize o atendimento ao paciente e auxilie na gestão de clínicas odontológicas, utilizando Inteligência Artificial treinada com dados próprios de cada clínica.

2.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro de informações da clínica (procedimentos, convênios, preços e políticas) como base de conhecimento;
- Responder automaticamente dúvidas de pacientes com base nos dados cadastrados;
- Sugerir respostas para mensagens e reclamações recebidas pela clínica;
- Resumir conversas e atendimentos realizados;
- Identificar os principais motivos de reclamações dos pacientes;
- Gerar relatórios e um dashboard com indicadores de atendimento;
- Medir a qualidade das respostas geradas pela IA.

3. REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA

[Pendente — a preencher pelo grupo: nome, e-mail, cargo do profissional e nome/CNPJ da clínica odontológica de 2 a 5 profissionais que participarão da definição de requisitos, validação de protótipos e validação final do projeto.]

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este projeto se apoia em conceitos de Inteligência Artificial Generativa, Engenharia de Software e experiência do cliente, fundamentados em literatura indexada nas bases Scopus e Web of Science.

Modelos de Linguagem (LLMs) e IA Generativa

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) são redes neurais treinadas em grandes volumes de texto, capazes de gerar respostas coerentes em linguagem natural a partir de um contexto fornecido. Apesar de sua capacidade, esses modelos apresentam limitações relevantes, como a geração de informações incorretas ("alucinação"), conhecimento desatualizado e falta de transparência no processo de raciocínio (GAO et al., 2023).

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Para mitigar essas limitações, este projeto adota a técnica de Retrieval-Augmented Generation (RAG), que combina o conhecimento interno do modelo de linguagem com a recuperação de informações a partir de uma base de conhecimento externa antes da geração da resposta. Essa técnica foi originalmente proposta por Lewis et al. (2020) como forma de aumentar a precisão de modelos de linguagem em tarefas que exigem conhecimento intensivo, permitindo atualização contínua da base de dados sem a necessidade de retreinar o modelo. Gao et al. (2023) descrevem essa abordagem como especialmente adequada para aplicações que exigem respostas fundamentadas em dados específicos de um domínio — como é o caso de uma clínica que deseja que a IA responda apenas com base em suas próprias informações.

Chatbots e Adoção de IA por Pequenos Negócios

Estudos indexados na Web of Science mostram que a adoção de chatbots baseados em IA por pequenas e médias empresas (PMEs) é influenciada por fatores como custo percebido, complexidade, capacidade dos funcionários e suporte da gestão, conforme o modelo Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE) (SHARMA et al., 2024). Sheehan, Jin e Gottlieb (2020) apontam que chatbots de atendimento ao cliente impactam diretamente a percepção de qualidade do serviço e a satisfação do consumidor, reforçando a importância de respostas precisas e contextualizadas. Já Salah e Ayyash (2024) destacam que a integração de IA ao atendimento é um fator relevante para o desempenho de marketing e a competitividade de pequenos negócios que adotam comércio eletrônico.

Engenharia de Software Aplicada

O projeto também se fundamenta em conceitos de arquitetura de software em camadas, separando frontend, backend/API, banco de dados e módulo de IA, e no uso de APIs REST

para comunicação entre esses componentes, seguindo boas práticas de modularidade e escalabilidade da Engenharia de Software.

Banco de Dados Relacional e Vetorial

Para viabilizar a técnica de RAG, é necessário armazenar a base de conhecimento em um formato que permita busca semântica, o que é feito por meio de bancos de dados vetoriais (armazenamento de embeddings), utilizados em conjunto com bancos de dados relacionais para os dados estruturados da clínica (cadastros, usuários, conversas).

Métricas de Avaliação de Respostas de IA

A avaliação da qualidade das respostas geradas pela IA considera métricas como precisão (respostas corretamente fundamentadas na base de conhecimento), relevância e tempo de resposta, seguindo abordagens discutidas na literatura sobre avaliação de sistemas RAG (GAO et al., 2023).

5. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais

Identificador	RF001
Nome	Cadastro da base de conhecimento da clínica
Descrição Geral	Eu, enquanto responsável pela clínica odontológica, quero cadastrar procedimentos, convênios, preços e políticas de atendimento, para que a IA utilize essas informações ao responder os pacientes.
Atores	Responsável pela clínica
Informações / Dados	Nome do procedimento, descrição, preço, convênios aceitos, políticas (remarcação, cancelamento), horário de funcionamento.

Identificador	RF002
Nome	Resposta automática a dúvidas de pacientes
Descrição Geral	Eu, enquanto paciente, quero enviar uma pergunta sobre procedimentos ou convênios, para que eu receba uma resposta automática baseada nas informações reais da clínica.
Atores	Paciente, Agente de Atendimento (IA)
Informações / Dados	Pergunta do paciente, base de conhecimento cadastrada, resposta gerada.

Identificador	RF003

Nome	Sugestão de respostas para o funcionário
Descrição Geral	Eu, enquanto recepcionista/atendente, quero receber sugestões de resposta geradas pela IA durante uma conversa, para que eu responda o paciente com mais agilidade e precisão.
Atores	Recepcionista, Agente de Atendimento (IA)
Informações / Dados	Mensagem do paciente, base de conhecimento, sugestão de resposta.

Identificador	RF004
Nome	Resumo de conversas e atendimentos
Descrição Geral	Eu, enquanto recepcionista/atendente, quero visualizar um resumo automático de uma conversa longa, para que eu entenda rapidamente o que já foi tratado com o paciente.
Atores	Recepcionista, Agente de Análise (IA)
Informações / Dados	Histórico da conversa, resumo gerado.

Identificador	RF005
Nome	Identificação de motivos de reclamações
Descrição Geral	Eu, enquanto responsável pela clínica, quero que o sistema identifique e categorize os principais motivos das reclamações recebidas, para que eu saiba onde preciso melhorar no atendimento.
Atores	Responsável pela clínica, Agente de Análise (IA)
Informações / Dados	Mensagens classificadas como reclamação, categoria identificada.

Identificador	RF006
Nome	Geração de relatórios e dashboard
Descrição Geral	Eu, enquanto responsável pela clínica, quero visualizar relatórios e indicadores sobre o atendimento realizado, para que eu acompanhe o desempenho da clínica.
Atores	Responsável pela clínica
Informações / Dados	Volume de atendimentos, principais dúvidas, reclamações por categoria, tempo médio de resposta.

Identificador	RF007
Nome	Consulta rápida de informações pelo funcionário

Descrição Geral	Eu, enquanto recepcionista/atendente, quero consultar rapidamente informações sobre procedimentos e convênios da clínica, para que eu não precise procurar essas informações manualmente.
Atores	Recepcionista
Informações / Dados	Termo de busca, base de conhecimento cadastrada.

Identificador	RF008
Nome	Avaliação da qualidade das respostas da IA
Descrição Geral	Eu, enquanto recepcionista ou paciente, quero avaliar se a resposta gerada pela IA foi útil, para que o sistema possa medir e melhorar a qualidade das respostas ao longo do tempo.
Atores	Recepcionista, Paciente
Informações / Dados	Resposta avaliada, nota/feedback do usuário.

Identificador	RF009
Nome	Controle de estoque de insumos
Descrição Geral	Eu, enquanto responsável pela clínica, quero visualizar o estoque de insumos com alertas de nível baixo ou esgotado, para que eu evite a falta de materiais nos atendimentos.
Atores	Responsável pela clínica
Informações / Dados	Insumo, quantidade em estoque, status (OK, baixo, esgotado).

5.2 Requisitos Não Funcionais

- Desempenho: respostas da IA em tempo aceitável (poucos segundos);
- Segurança: autenticação de usuários e proteção dos dados cadastrados por cada clínica;
- Usabilidade: interface simples, voltada a usuários sem conhecimento técnico;
- Escalabilidade: suportar múltiplas clínicas (multi-tenant) na mesma plataforma;
- Disponibilidade: sistema acessível via web, com alta disponibilidade.

5.3 Requisitos Específicos para Inteligência Artificial

- Acurácia mínima aceitável nas respostas baseadas na base de conhecimento cadastrada;

- Tempo de resposta médio da IA (ex.: abaixo de X segundos);
- Taxa de respostas corretamente fundamentadas nos dados da clínica (evitar "alucinação");
- Mecanismo de avaliação humana (feedback do funcionário/paciente) para medir qualidade.

6. BENCHMARKING

Diferencial do software: ao contrário de soluções genéricas de chatbot, a proposta utiliza exclusivamente as informações fornecidas pela própria clínica como base de conhecimento, unindo atendimento automatizado, sugestão de respostas, geração de relatórios gerenciais e identificação de tendências em uma única plataforma — funcionando como um assistente de gestão e não apenas um bot de perguntas e respostas.

[Pendente — a tabela comparativa com pelo menos 3 softwares reais do mercado precisa ser preenchida pelo grupo, com base em pesquisa própria.]

7. DEFINIÇÃO DAS PERSONAS

Persona 1

Nome	Marcos Andrade
Idade	38
Sexo	Masculino
Estado Civil	Casado
Ocupação/Trabalho	Dono de uma loja de roupas
Biografia	Marcos administra sozinho sua loja física e o atendimento pelas redes sociais há 6 anos. Não possui equipe de atendimento e frequentemente perde vendas por demorar a responder os clientes fora do horário comercial.
Hobbies	Assistir futebol, cuidar do próprio negócio.
Conhecimento em tecnologia	Baixo
Conhecimento no domínio do negócio	Alto
Dispositivos que mais utiliza	Celular

Objetivos dentro do sistema	Reduzir o tempo gasto respondendo dúvidas repetitivas e entender melhor os motivos das reclamações dos clientes.
Motivos para utilizar o sistema	Plataforma simples, de baixo custo, que não exige conhecimento técnico para configurar.

Persona 2

Nome	Patrícia Lima
Idade	26
Sexo	Feminino
Estado Civil	Solteira
Ocupação/Trabalho	Recepcionista em uma clínica odontológica
Biografia	Patrícia é responsável por responder pacientes pelo WhatsApp e agendar consultas. Recebe muitas perguntas repetidas sobre preços, convênios e procedimentos, o que consome grande parte do seu dia.
Hobbies	Redes sociais, cursos online.
Conhecimento em tecnologia	Médio
Conhecimento no domínio do negócio	Médio
Dispositivos que mais utiliza	Celular e computador
Objetivos dentro do sistema	Encontrar informações sobre procedimentos e convênios rapidamente e receber sugestões de resposta para agilizar o atendimento.
Motivos para utilizar o sistema	Aprendizado rápido, interface intuitiva e ganho de tempo no dia a dia.

Persona 3

Nome	Rafael Souza
Idade	32
Sexo	Masculino
Estado Civil	Solteiro
Ocupação/Trabalho	Paciente de uma clínica odontológica
Biografia	Rafael costuma marcar consultas e tirar dúvidas com clínicas da sua região pelo WhatsApp e redes sociais. Valoriza respostas rápidas e prefere não esperar muito tempo para tirar dúvidas simples sobre procedimentos e convênios.
Hobbies	Compras online, viagens.

Conhecimento em tecnologia	Alto
Conhecimento no domínio do negócio	Baixo
Dispositivos que mais utiliza	Celular
Objetivos dentro do sistema	Obter respostas rápidas e precisas sobre procedimentos, convênios e políticas da clínica.
Motivos para utilizar o sistema	Agilidade no atendimento, sem precisar aguardar um funcionário disponível.

8. PROTÓTIPOS DAS INTERFACES

[Pendente — inserir prints legíveis das interfaces (HTML/CSS) e o link do software de design utilizado (Figma), além da validação/aceite dos protótipos pela comunidade externa. Este item depende do início do desenvolvimento do projeto.]

9. MODELO DE DADOS

Entidades principais sugeridas para o MER: Clínica, Usuário (funcionário), Procedimento/Serviço, Convênio, Política/FAQ, Paciente, Conversa/Atendimento, Mensagem, Reclamação, Relatório/Métrica.

Relacionamentos: uma Clínica possui vários Procedimentos, Convênios, Políticas e Usuários; um Paciente realiza várias Conversas; uma Conversa contém várias Mensagens e pode gerar uma Reclamação categorizada.

10. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Arquitetura geral: aplicação web multi-tenant em camadas (frontend, backend/API, banco de dados e módulo de IA), onde o módulo de IA consulta a base de conhecimento da clínica (via RAG) antes de gerar respostas. O módulo de IA é dividido em dois agentes: um Agente de Atendimento, responsável por responder dúvidas de pacientes e sugerir respostas ao funcionário, e um Agente de Análise/Gestão, responsável por resumir conversas, identificar motivos de reclamação e alimentar os relatórios.

Tecnologias definidas:

- Backend: Python com FastAPI e Uvicorn, servindo tanto páginas HTML (via templates Jinja2) quanto APIs REST;
- Frontend: HTML/CSS renderizado via templates Jinja2, com uma versão estática (pasta front/) usada para prototipação visual, mantendo o mesmo sistema de temas e animações;
- Autenticação: por sessão, com redirecionamento automático conforme o perfil do usuário (admin, dentista, paciente);
- Banco de dados: PostgreSQL com extensão pgvector, unindo em um único banco os dados relacionais da clínica (cadastros, usuários, conversas) e os embeddings da base de conhecimento para busca semântica;
- IA/LLM: modelo de linguagem pré-treinado consumido via API (ex.: Google Gemini ou Groq), utilizando a técnica de RAG — sem fine-tuning, dado o prazo do projeto e a ausência de uma base de dados rotulada do domínio;
- Agentes de IA: 2 agentes (Atendimento e Análise/Gestão), implementados como módulos Python independentes que consomem a mesma API de LLM, sem necessidade de um framework de multiagentes;
- Cloud/Infra: a definir (ex.: Firebase, AWS etc.).

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

11.1 Base de Dados

Dados cadastrados manualmente por cada clínica (procedimentos, convênios, preços, políticas) e histórico de conversas geradas pelo próprio uso do sistema.

11.2 Pré-processamento dos Dados

Estruturação das informações cadastradas em formato adequado para indexação (divisão em trechos/“chunks” e geração de embeddings, armazenados no PostgreSQL via pgvector para busca semântica).

11.3 Modelos de IA Utilizados

Modelo de linguagem (LLM) pré-treinado, acessado via API (Google Gemini ou Groq), utilizado por meio da técnica de RAG (Retrieval-Augmented Generation) (LEWIS et al., 2020), sem necessidade de treinar ou realizar fine-tuning de um modelo próprio. A solução é

organizada em dois agentes: o Agente de Atendimento, que consulta a base vetorial e gera respostas/sugestões em tempo real, e o Agente de Análise/Gestão, que processa o histórico de conversas para gerar resumos, categorizar reclamações e alimentar o dashboard.

11.4 Treinamento e Validação

Não há treinamento de modelo próprio; a validação ocorre por meio de testes das respostas geradas frente à base de conhecimento cadastrada.

11.5 Métricas de Avaliação

Precisão das respostas em relação aos dados cadastrados, tempo médio de resposta, taxa de satisfação/feedback dos usuários.

12. TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Estratégia sugerida: testes funcionais das telas de cadastro e consulta, testes de integração com o módulo de IA, testes de qualidade das respostas comparando-as com a base de conhecimento cadastrada, e validação com usuários reais (comunidade externa).

[Pendente — os resultados obtidos dependem da execução dos testes ao longo do desenvolvimento.]

13. GESTÃO DO PROJETO

Metodologia: SCRUM, com desenvolvimento incremental em sprints.

Divisão da equipe: Vinicius (Zorzetto) atua em backend e documentação; Guilherme em backend; Caio em frontend; João na gestão de sprints e do projeto.

13.1 Product Backlog

Lista priorizada de itens (funcionalidades e tarefas técnicas) a serem desenvolvidos ao longo do projeto:

- 1. Definição da arquitetura do sistema e configuração do ambiente de desenvolvimento (FastAPI + Uvicorn)
- 2. Autenticação por sessão com perfis de acesso (admin, dentista, paciente)

- 3. Estrutura de páginas e templates Jinja2 (dashboard, atendimentos, estoque, base de conhecimento, relatórios, configurações, admin, chat)
- 4. Modelagem e implementação do banco de dados (MER) em PostgreSQL com extensão pgvector
- 5. RF001 – Cadastro da base de conhecimento (procedimentos, convênios, preços, políticas)
- 6. Pré-processamento e geração de embeddings da base de conhecimento
- 7. Integração com o modelo de linguagem (LLM) via API, com técnica de RAG
- 8. RF002 – Resposta automática a dúvidas de pacientes (Agente de Atendimento)
- 9. RF003 – Sugestão de respostas para o funcionário
- 10. RF004 – Resumo de conversas e atendimentos (Agente de Análise)
- 11. RF005 – Identificação de motivos de reclamações
- 12. RF006 – Geração de relatórios e dashboard
- 13. RF007 – Consulta rápida de informações pelo funcionário
- 14. RF008 – Avaliação da qualidade das respostas da IA
- 15. RF009 – Controle de estoque de insumos com alertas de nível baixo/esgotado
- 16. Testes funcionais e de integração
- 17. Ajustes finais, documentação e preparação da apresentação/vídeo/banner

13.2 Cronograma Planejado Inicial (Sprints)

O projeto foi dividido em 6 sprints, alinhadas às datas de encontro com a orientadora (26/08, 09/09, 30/09, 14/10, 28/10, 11/11 e 25/11).

Sprint	Sprint 1 – Fundação do Sistema (SmartDent AI) — Concluída
Período	26/08 a 09/09
Objetivo da sprint	Estruturar o backend, as páginas e o design do sistema (superou o planejado, já com telas funcionais e APIs mockadas).
Tarefas / Responsável	Backend (Vinicius e Guilherme): servidor FastAPI + Uvicorn servindo páginas HTML e APIs REST; autenticação por sessão com redirecionamento automático por perfil (admin, dentista, paciente); rotas de página (dashboard, atendimentos, estoque, base de conhecimento, relatórios, configurações, admin, chat); APIs REST

	iniciais (/api/atendimentos, /api/metricas, /api/base-conhecimento, /api/relatorios/grafico, /api/estoque)
	Frontend (Caio): templates Jinja2 de todas as telas (login, dashboard, atendimentos, estoque, base de conhecimento, relatórios, configurações, admin, chat) e versão estática (front/) para prototipação; definição do tema visual da clínica (azul hospitalar), modo noturno com partículas, transições entre páginas e badges de status de estoque
	Gestão do projeto (João): organização do Product Backlog e do cronograma de sprints, documentação das reuniões com a orientadora
	Documentação (Vinicius): estruturação e atualização da documentação do PI6

Sprint	Sprint 2 – Banco de Dados e Dados Reais
Período	09/09 a 30/09
Objetivo da sprint	Substituir os dados mockados das APIs por persistência real em banco de dados.
Tarefas / Responsável	Backend (Guilherme): modelagem e implementação do banco de dados (MER) em PostgreSQL com extensão pgvector
	Backend (Vinicius): persistência real da autenticação (usuários/perfis no banco) e implementação do RF001 (cadastro da base de conhecimento) e RF009 (controle de estoque)
	Frontend (Caio): ajuste das telas já existentes (dashboard, estoque, base de conhecimento) para consumir dados reais das APIs
	Gestão do projeto (João): atualização do backlog e do cronograma com base no que já foi entregue na Sprint 1

Sprint	Sprint 3 – Núcleo de IA (Agente de Atendimento / RAG)
Período	30/09 a 14/10
Objetivo da sprint	Conectar a tela de Chat já existente a um Agente de Atendimento real, baseado em RAG.
Tarefas / Responsável	Backend (Vinicius): integração com a API de LLM (Gemini/Groq) e implementação do Agente de Atendimento via RAG
	Backend (Guilherme): endpoint de busca semântica na base vetorial (consulta pgvector) usado pelo agente
	Frontend (Caio): ajustes na tela de Chat para exibir respostas reais do Agente de Atendimento (RF002, RF003)
	Gestão do projeto (João): acompanhamento da sprint e preparação da reunião de 14/10 com a orientadora

Sprint	Sprint 4 – Agente de Análise/Gestão
Período	14/10 a 28/10
Objetivo da sprint	Conectar as telas de Atendimentos, Relatórios e Dashboard a um Agente de Análise real.
Tarefas / Responsável	Backend (Vinicius): implementação do Agente de Análise/Gestão (RF004 – resumo automático, já exibido na tela de Atendimentos)
	Backend (Guilherme): endpoint real de identificação e categorização de motivos de reclamação (RF005), alimentando Relatórios e Dashboard
	Frontend (Caio): conectar as telas de Relatórios e Dashboard (RF006) aos dados reais gerados pelos agentes
	Gestão do projeto (João): validação do progresso com a clínica parceira (comunidade externa)

Sprint	Sprint 5 – Estoque, Qualidade e Configurações
Período	28/10 a 11/11
Objetivo da sprint	Fechar as regras de negócio de estoque e a avaliação de qualidade da IA.
Tarefas / Responsável	Backend (Guilherme): regras reais de alertas de estoque (OK/baixo/esgotado) na tela de Estoque (RF009)
	Backend (Vinicius): endpoint de avaliação/feedback da qualidade das respostas da IA (RF008)
	Frontend (Caio): finalização das telas de Configurações e Admin
	Gestão do projeto (João): consolidação do cronograma real e organização dos materiais de entrega

Sprint	Sprint 6 – Testes, Validação e Entrega
Período	11/11 a 25/11
Objetivo da sprint	Validar o sistema completo e preparar a entrega final.
Tarefas / Responsável	Backend (Vinicius e Guilherme): testes de integração do backend e da IA, ajustes de performance
	Frontend (Caio): testes de usabilidade e ajustes visuais finais
	Gestão do projeto (João): organização da apresentação final, do vídeo e do termo de aceite
	Todos: validação com a clínica odontológica parceira (comunidade externa), gravação do vídeo e preparação do banner

13.3 Cronograma Real Final (Sprints)

[Pendente — a preencher ao final de cada sprint, com as tarefas efetivamente concluídas e eventuais desvios em relação ao planejado.]

14. RESULTADOS E DISCUSSÃO

[Pendente — depende da execução do projeto.]

15. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

[Pendente — depende da execução do projeto.]

16. ACEITE FINAL DO PROJETO

[Pendente — termo de aceite a ser elaborado com a comunidade externa ao final do projeto.]

REFERÊNCIAS

GAO, Y. et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

SALAH, O. H.; AYYASH, M. M. E-commerce adoption by SMEs and its effect on marketing performance: an extended TOE framework with AI integration, innovation culture, and customer tech-savviness. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, v. 10, n. 1, 100183, 2024.

SHARMA, S.; SINGH, G.; ISLAM, N.; DHIR, A. Why do SMEs adopt artificial intelligence-based chatbots? IEEE Transactions on Engineering Management, v. 71, p. 1773-1786, 2024.

SHEEHAN, B.; JIN, H. S.; GOTTLIEB, U. Customer service chatbots: anthropomorphism and adoption. Journal of Business Research, v. 115, p. 14-24, 2020.